

分块离散多重体的壳性

ANTONINO FICARRA

摘要. 在本文中, 受 Jahan 和 Zheng 的一个猜想启发, 我们证明了分量式多面体理想具有线性商。这积极地解决了 Bandari 和 Herzog 的一个猜想。

1. 分量线性商

设 $S = K[x_1, \dots, x_n]$ 是系数域为 K 的多项式环, $I \subset S$ 是一个单项式理想。设 $\mathcal{G}(I)$ 是 I 的唯一极小单项式生成元集合。若存在 $\mathcal{G}(I)$ 的一个排列 $u_1, \dots, u_m$, 使得对所有 $j = 2, \dots, m$, 理想 $(u_1, \dots, u_{j-1}) : u_j$ 由变量生成, 则称 I 具有线性商性质。

对于 $j \geq 0$, 记 $I_{\langle j \rangle}$ 为由 I 中所有次数为 j 的单项式生成的单项式理想。若对所有 j , $I_{\langle j \rangle}$ 都有线性商, 则称 I 具有分量线性商性质。已知具有线性商的理想必具有分量线性商 [12, Corollary 2.8]。反之是否成立仍是一个开放问题 [12]:

Conjecture 1.1. (Jahan–Zheng) 设 I 是一个具有分量线性商的单项式理想。则 I 具有线性商。

上述猜想仍然广泛未解。有关部分结果可参见 [11]。

2. 分量多边形理想

一个单项式理想 I 被称为多边形理想, 如果 I 的极小单项式生成元的指数向量集合是一个离散多边形的基集合 [9]。多边形理想具有线性商。一个单项式理想 I 是分量多边形的, 如果对所有 j , 分量 $I_{\langle j \rangle}$ 是多边形的。因此, 分量多边形理想是具有分量线性商的理想。因此, 猜想 1.1 的一个特殊情况是:

Conjecture 2.1. (Bandari–Herzog) 设 I 是一个分量多面体理想。则 I 具有线性商。

2020 *Mathematics Subject Classification.* 主要 13F20; 次要 13H10.

Key words and phrases. monomial ideals, linear quotients, polymatroidal ideals.

该猜想最初在 [1] 中被考虑, 并且对于分量 Veronese 型的理想得到了证明。最近, Bandari 和 Qureshi [2] 在两个变量的情况下以及具有强交换性质的分量多边形理想中证明了该猜想。

我们将证明猜想 2.1 的完全一般性。

为此, 我们回顾一些来自 [2] 的结果。对于单项式 $u = x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n} \in S$, 我们用 $\deg(u) = a_1 + \cdots + a_n$ 表示其次数。而 u 的 x_i -次数是整数 $\deg_{x_i}(u) = a_i = \max\{j \geq 0 : x_i^j \text{ 整除 } u\}$ 。

Theorem 2.2. [2, Proposition 1.2] 设 $I \subset S$ 是一个单项式理想。则以下条件等价。

- (i) I 是一个分量多面体理想。
- (ii) 对所有满足 $\deg(u) \leq \deg(v)$ 且 u 不整除 v 的 $u, v \in I$, 以及所有满足 $\deg_{x_i}(v) > \deg_{x_i}(u)$ 的 i , 存在整数 j 使得 $\deg_{x_j}(v) < \deg_{x_j}(u)$ 并且 $x_j(v/x_i) \in I$ 。

Proposition 2.3. [2, Proposition 1.5] 设 $I \subset S$ 是一个分量多面体理想。则以下性质, 称为对偶交换性质, 成立: 对于所有满足 $\deg(u) \leq \deg(v)$ 的 $u, v \in I$, 以及所有满足 $\deg_{x_i}(v) < \deg_{x_i}(u)$ 的 i , 存在一个整数 j 使得 $\deg_{x_j}(v) > \deg_{x_j}(u)$, 且满足 $x_i(v/x_j) \in I$ 。

本节以一些例子结束。

Examples 2.4. (a) 两变量中的分量多面体理想在文献 [2] 中已被分类。设 $I \subset K[x, y]$ 是一个单项式理想。我们可以假设 I 的极小单项式生成元没有任何公共因子。实际上, 如果 $I = uJ$, 其中 $u \in S$ 是单项式, J 是单项式理想, 那么 I 是分量多面体理想当且仅当 J 是分量多面体理想。文献 [2, Corollary 2.7] 中证明了 $I \subset K[x, y]$ 是分量多面体理想当且仅当 I 是 [2, Definition 2.1] 中意义下的 yx -紧理想。

- (b) 设 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ 且 $d \geq 1$ 。Veronese 型理想 $(\mathbf{a}, d)$ 定义为

$$I_{\mathbf{a}, d} = (x_1^{b_1} \cdots x_n^{b_n} : b_1 + \cdots + b_n = d, b_i \leq a_i, \text{ 对所有 } i).$$

所有分量均为 Veronese 型的单项式理想都是分量多面体理想, 参见 [1, Section 3]。

(c) 由单一次数生成的单项式理想 I 若满足强交换性质, 即对于所有 $u, v \in \mathcal{G}(I)$, 所有满足 $\deg_{x_i}(u) > \deg_{x_i}(v)$ 的 i 和满足 $\deg_{x_j}(u) < \deg_{x_j}(v)$ 的 j , 都有 $x_j(u/x_i) \in \mathcal{G}(I)$, 则称 I 具有强交换性质。已知任何此类理想 I 都是形如 $I = uI_{\mathbf{a}, d}$ 的多面体理想, 其中 $u \in S$ 是适当的单项式, $\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$, $d \geq 1$ 。因此, 所有分量满足强交换性质的理想是分量多面体理想。

(d) 设 $\mathfrak{m}$ 是极大理想 $(x_1, \dots, x_n)$ 。已知多面体理想的乘积仍是多面体理想。令 $1 \leq d_1 < \dots < d_t$ 为正整数, $J_1, \dots, J_t$ 是分别在次数 $d_1, \dots, d_t$ 生成的多面体理想, 满足对 $i = 1, \dots, t-1$ 有 $\mathfrak{m}^{d_{i+1}-d_i} J_i \subseteq J_{i+1}$ 。令 $I = J_1 + \dots + J_t$ 。则 I 是分量多面体理想。事实上,

$$I_{\langle j \rangle} = \begin{cases} J_i & \text{如果 } j = d_i, \text{ 对于某个 } i, \\ \mathfrak{m}^{j-d_i} J_i & \text{如果 } d_i < j < d_{i+1}, \text{ 对于某个 } i, \\ \mathfrak{m}^{j-d_t} J_t & \text{如果 } j \geq d_t, \end{cases}$$

对所有 j 都是多面体理想。

(e) 设 $u = x_{i_1} \dots x_{i_d}$ 和 $v = x_{j_1} \dots x_{j_d}$ 是两个相同次数 d 的单项式, 且满足 $1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_d \leq n$ 和 $1 \leq j_1 \leq \dots \leq j_d \leq n$ 。若对所有 k 有 $j_k \leq i_k$, 则记 $v \preceq_{\text{Borel}} u$ 。由 u 生成的主 Borel 理想, 记为 $B(u)$, 是一个在次数 d 生成的单项式理想, 其极小生成集为

$$\mathcal{G}(B(u)) = \{v \in S : \deg(v) = \deg(u), v \preceq_{\text{Borel}} u\}.$$

已知 $B(u)$ 是多面体理想。设 $u, v \in S$ 是同次数的单项式, 由 $\preceq_{\text{Borel}}$ 的定义可知, $B(v) \subseteq B(u)$ 当且仅当 $v \preceq_{\text{Borel}} u$ 。注意, 对于任意 ℓ 有 $\mathfrak{m}^\ell B(u) = B(ux_n^\ell)$ 。我们称单项式理想 I 为分量主 Borel, 当且仅当所有 $I_{\langle j \rangle}$ 都是主 Borel 理想。由 (d) 和上述讨论可知, I 是分量主 Borel 当且仅当存在单项式 $u_1, \dots, u_t$, 其次数分别为 $d_1 < \dots < d_t$, 满足

$$u_i x_n^{d_{i+1}-d_i} \preceq_{\text{Borel}} u_{i+1},$$

对 $i = 1, \dots, t-1$ 成立。特别地, 在此情况下有 $I = B(u_1) + \dots + B(u_t)$ 。

(f) 实际上, 分量多面体理想最早在 Francisco 和 Van Tuyl [7] 关于肥点理想的研究中隐含出现。对于 $n \geq 1$, 设 $[n] = \{1, \dots, n\}$ 。给定 $[n]$ 的非空子集 A , 记 P_A 为多面体理想 $(x_i : i \in A)$ 。假设 $A_1, \dots, A_t$ 是 $[n]$ 的非空子集, 且对所有 $i \neq j$ 有 $A_i \cup A_j = [n]$ 。文献 [7, Theorem 3.1] 证明了

$$I = P_{A_1}^{k_1} \cap \dots \cap P_{A_t}^{k_t}$$

是分量多面体理想, 对所有正整数 $k_1, \dots, k_t \geq 1$ 成立。

(g) 设 I 是在次数 d 生成的多面体理想。 I 的 Socle 定义为单项式理想 $\text{soc}(I) = (I : \mathfrak{m})_{\langle d-1 \rangle}$ 。文献 [1, 第 760 页] 中提出猜想, 并在 [4] 的部分特殊情形中得以证明, $\text{soc}(I)$ 仍是多面体理想。文献 [4] 指出, $(I : \mathfrak{m})$ 的生成次数最多有两个, 即 $d-1$ 和 d , 且 $(I : \mathfrak{m})_{\langle d \rangle} = I$ 。因此

$$(I : \mathfrak{m}) = \text{soc}(I) + I.$$

此外, 由商理想的定义可得 $\mathfrak{m}(I : \mathfrak{m}) \subseteq I$, 特别地, 有 $\mathfrak{m} \cdot \text{soc}(I) \subseteq I$ 。因此, 若 $\text{soc}(I)$ 是多面体理想, 则根据 (d) 中的构造, $(I : \mathfrak{m})$ 是分量多面体理想。

(h) 更一般地, 设 I 是分量多面体理想。若上述关于多面体理想 Socle 的猜想成立, 则 $(I : \mathfrak{m})$ 也将是分量多面体理想。事实上,

$$\begin{aligned} (I : \mathfrak{m})_{\langle j \rangle} &= \{u \in S : \deg(u) = j, \text{ 且 } ux_i \in I, \text{ 对所有 } i\} \\ &= \{u \in S : \deg(u) = j, \text{ 且 } ux_i \in I_{\langle j+1 \rangle}, \text{ 对所有 } i\} \\ &= (I_{\langle j+1 \rangle} : \mathfrak{m})_{\langle j \rangle} \\ &= \text{soc}(I_{\langle j+1 \rangle}) \end{aligned}$$

对所有 j 都是多面体理想。

3. 分量多边形理想具有线性商

我们现在准备证明本文的主要结果。

<

Theorem 3.1. 分量式多边形理想具有线性商。

>

证明. 设 $I \subset S = K[x_1, \dots, x_n]$ 是一个分量多边形理想。我们通过对变量个数 n 进行归纳来证明该定理。

当 $n = 1$ 时, I 是主理想, 且具有线性商。

令 $n > 1$ 。若 $|\mathcal{G}(I)| = 1$, 则 I 依然是主理想。假设 $|\mathcal{G}(I)| > 1$ 。根据归纳假设, 所有在 S 中生成元少于 $|\mathcal{G}(I)|$ 的分量多边形理想都具有线性商。此外, 我们可以假设所有单项式 $u \in \mathcal{G}(I)$ 没有公共因子 $w \neq 1$ 。否则, 我们可以考虑理想 I' , 其生成元集合为 $\mathcal{G}(I') = \{u/w : u \in \mathcal{G}(I)\}$ 。那么 I' 也是分量多边形理想, 且 I 具有线性商当且仅当 I' 具有线性商。设 $d = \alpha(I)$ 为 I 的初始次数。即, $I_{\langle j \rangle} = 0$ 对所有 $0 \leq j < d$ 成立, 且 $I_{\langle d \rangle} \neq 0$ 。令 j 为满足 x_j 整除 $I_{\langle d \rangle}$ 中某单项式生成元的任意整数。经适当重标记, 我们可假设 $j = 1$ 。因此, 我们可以写成

$$I = x_1 I_1 + I_2$$

其中 $I_1, I_2 \subset S$ 是唯一的单项式理想, 满足

我们将证明以下三个事实:

得到这些结论后, 证明如下结束。由于 $\mathcal{G}(I)$ 中的单项式没有公共因子 $\neq 1$, 故 $|\mathcal{G}(x_1 I_1)|$ 和 $|\mathcal{G}(I_2)|$ 都严格小于 $|\mathcal{G}(I)|$ 。结合归纳假设和项 (b)、(c), 得知 $x_1 I_1$ 和 I_2 都具有线性商, 且分别存在线性商排序, 记为 $\mathcal{G}(x_1 I_1)$ 的 $u_1, \dots, u_r$, 以及

$\mathcal{G}(I_2)$ 的 $v_1, \dots, v_s$ 。我们断言 $u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s$ 是 I 的一个线性商排序。确实，若 $\ell \in [r]$ ，则根据归纳假设， $(u_1, \dots, u_{\ell-1}) : u_\ell$ 由变量生成。若 $\ell \in [s]$ ，利用 I_2 的归纳假设，我们得到理想

由变量生成，因为它是由变量生成的理想的和。这里我们利用了 $v_\ell \in \mathcal{G}(I_2) \subset I_1$ 且 x_1 不整除 v_ℓ ，从而得出等式 $(x_1 I_1 : v_\ell) = x_1(I_1 : v_\ell) = x_1 S = (x_1)$ 。

剩下的任务是证明项 (a)、(b) 和 (c)。

(a) 的证明：只需证明 $\mathcal{G}(I_2)$ 中任意单项式都被 I_1 中某单项式整除。设 $v \in \mathcal{G}(I_2)$ ， $u \in x_1 I_1$ 且 $\deg(u) = \alpha(I)$ 。于是 $\deg(u) = \alpha(x_1 I_1) = \alpha(I)$ ，故 $\deg(u) \leq \deg(v)$ 。且 $\deg_{x_1}(v) = 0 < \deg_{x_1}(u)$ 。由对偶交换性质（命题 2.3）可找到 j 使得 $\deg_{x_j}(v) > \deg_{x_j}(u)$ 且 $x_1(v/x_j) \in I$ 。于是存在 $w \in \mathcal{G}(I)$ 整除 $x_1(v/x_j)$ 。若 $w \in \mathcal{G}(I_2)$ ，则 x_1 不整除 w ，故 w 整除 v/x_j ，与 v 为 I 的极小生成元矛盾。故 $w \in \mathcal{G}(x_1 I_1)$ ，且 $w = x_1 w'$ 整除 $x_1(v/x_j)$ 。因此 $w' \in I_1$ 整除 v/x_j 。故 $w' \in I_1$ 整除 $v \in \mathcal{G}(I_2)$ ，证毕。

(b) 的证明：设 $u, v \in x_1 I_1$ ，满足 $\deg(u) \leq \deg(v)$ ，且 u 不整除 v ，令 i 满足 $\deg_{x_i}(v) > \deg_{x_i}(u)$ 。由定理 2.2(ii)，只需找到 j 使得 $\deg_{x_j}(v) < \deg_{x_j}(u)$ 且 $x_j(v/x_i) \in x_1 I_1$ 。由于 $u, v \in I$ ，由定理 2.2，存在 j 使得 $\deg_{x_j}(v) < \deg_{x_j}(u)$ 且 $x_j(v/x_i) \in I$ 。现证明 $x_j(v/x_i) \in x_1 I_1$ 。注意到 x_1 整除 $v \in x_1 I_1$ 。若 $i \neq 1$ ，则 x_1 整除 $x_j(v/x_i)$ 。若 $i = 1$ ，由于 x_1 整除 $u \in x_1 I_1$ 且 $\deg_{x_1}(v) > \deg_{x_1}(u) \geq 1$ ，得 $\deg_{x_1}(x_j(v/x_1)) \geq 1$ 。因此两种情况均有 x_1 整除 $x_j(v/x_i)$ 。若存在 $w \in \mathcal{G}(I_2)$ 整除 $x_j(v/x_i)$ ，则 $x_1 w$ 也整除 $x_j(v/x_i)$ 。由项 (a)， $x_1 w \in x_1 I_2 \subset x_1 I_1$ ，故 $x_j(v/x_i) \in x_1 I_1$ 。否则，存在 $w \in \mathcal{G}(x_1 I_1)$ 整除 $x_j(v/x_i)$ ，同样有 $x_j(v/x_i) \in x_1 I_1$ ，证明完成。

(c) 的证明：设 $u, v \in I_2$ ，满足 $\deg(u) \leq \deg(v)$ ，且 u 不整除 v ，令 i 满足 $\deg_{x_i}(v) > \deg_{x_i}(u)$ 。注意我们视 I_2 为 $K[x_2, \dots, x_n]$ 上的理想，因此 $\deg_{x_1}(v) = \deg_{x_1}(u) = 0$ 。由定理 2.2(ii)（对 I 有效），存在 j 使得 $\deg_{x_j}(v) < \deg_{x_j}(u)$ 且 $x_j(v/x_i) \in I$ 。由于 $j \neq 1$ ， x_1 不整除 $x_j(v/x_i)$ ，故 $x_j(v/x_i) \in I_2$ ，证明完成。

不幸的是，分量多边形理想的乘积不再是分量多边形理想 [1]。然而，我们预期 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 2 \rangle$

对于单项式理想 I ，记 $\text{HS}_j(I)$ 为 I 的第 j 个同调移位理想 [4]。即由在 I 的极小多重分次自由分辨率中出现的第 j 个多重分次移位的指数向量生成的单项式理想。如果 I 是多边形理想，预期所有 $\text{HS}_j(I)$ 都是多边形理想。关于该猜想的一些部分结果见 [3, 4, ?]。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_1 3 \rangle$

Conjecture 3.2. 每个分量多面体理想的幂次都有线性商。

- (a) 作为 S 的单项式理想, 有 $I_2 \subseteq I_1$ 。
- (b) $x_1 I_1$ 是 S 的分量多重集理想。
- (c) I_2 是 $K[x_2, \dots, x_n]$ 的分量多重集理想。

Question 3.3. 设 I 是一个分量多面体理想。是否对于所有的 j , $\text{HS}_j(I)$ 也都是分量多面体的?

Example 3.4. 通过例子 2.4(f), $I = P_{\{1,2,3\}}^2 \cap P_{\{1,3,4\}}^2$ 是逐次多面体理想。注意到 $\mathcal{G}(I) = \{x_1^2, x_1 x_3, x_3^2, x_1 x_2 x_4, x_2 x_3 x_4, x_2^2 x_4^2\}$ 且 $\alpha(I) = 2$ 。一个除尽最低次数生成元的变量例如是 x_1 。使用定理 3.1 的证明中的符号以及 *Macaulay2* [8] 软件包 [5], 我们验证了 $I_1 = (x_1, x_3, x_2 x_4)$, $I_2 = (x_3^2, x_2 x_3 x_4, x_2^2 x_4^2)$ 是逐次多面体理想且 $I_2 \subseteq I_1$ 。理想 I_1 有线性商的序列为 $x_1, x_3, x_2 x_4$ 。而 I_2 的线性商序列是 $x_3^2, x_2 x_3 x_4, x_2^2 x_4^2$ 。因此, 根据定理的证明, $I = x_1 I_1 + I_2$ 的线性商序列确实是 $x_1^2, x_1 x_3, x_1 x_2 x_4, x_3^2, x_2 x_3 x_4, x_2^2 x_4^2$ 。

$$\begin{aligned}
 (u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_{\ell-1}) : v_\ell &= (u_1, \dots, u_r) : v_\ell + (v_1, \dots, v_{\ell-1}) : v_\ell \\
 &= (x_1 I_1 : v_\ell) + (v_1, \dots, v_{\ell-1}) : v_\ell \\
 &= (x_1) + (v_1, \dots, v_{\ell-1}) : v_\ell
 \end{aligned}$$

4. 分量离散多重体

在本节的最后部分, 我们介绍分量多重体理想的组合对应物, 称之为分量离散多重体。

对于 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$, 记 $\mathbf{a}[i] = a_i$ 为 $\mathbf{a}$ 的第 i 个分量。我们设 $|\mathbf{a}| = a_1 + \dots + a_n$ 。设 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ 。当且仅当对所有 i 有 $\mathbf{a}[i] \leq \mathbf{b}[i]$ 时, 记为 $\mathbf{a} \leq \mathbf{b}$ 。若 $\mathbf{a} \leq \mathbf{b}$ 且 $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, 则记为 $\mathbf{a} < \mathbf{b}$ 。设 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ 的标准基, 即对所有 $j \neq i$ 有 $\mathbf{e}_i[j] = 0$, 且 $\mathbf{e}_i[i] = 1$ 。一个定义在顶点集合 $[n]$ 上的单纯多重复形 $\mathcal{M}$ 是 $\mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ 的有限子集, 满足以下性质:

- (a) 如果 $\mathbf{a} \in \mathcal{M}$ 且 $\mathbf{b} \leq \mathbf{a}$, 则 $\mathbf{b} \in \mathcal{M}$ 。
- (b) 对所有的 i , 有 $\mathbf{e}_i \in \mathcal{M}$ 。

任意 $\mathbf{a} \in \mathcal{M}$ 称为 $\mathcal{M}$ 的一个面。当不存在 $\mathbf{b} \in \mathcal{M}$ 使得 $\mathbf{a} < \mathbf{b}$ 时, 称 $\mathbf{a} \in \mathcal{M}$ 是 $\mathcal{M}$ 的一个极面。极面集合记为 $\mathcal{F}(\mathcal{M})$ 。定义 $\alpha(\mathcal{M}) = \min\{|\mathbf{a}| : \mathbf{a} \in \mathcal{F}(\mathcal{M})\}$ 和 $\omega(\mathcal{M}) = \max\{|\mathbf{a}| : \mathbf{a} \in \mathcal{F}(\mathcal{M})\}$ 。 $\mathcal{M}$ 的维数定义为 $\dim(\mathcal{M}) = \max\{|\mathbf{a}| - 1 : \mathbf{a} \in \mathcal{M}\}$ 。注意到 $\dim(\mathcal{M}) = \omega(\mathcal{M}) - 1$ 。

对任意 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$, 记 $\langle \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_\ell \rangle$ 为包含 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_\ell$ 的唯一的极小 (包含关系意义下) 单纯多重复形。

对于 $\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$, 定义 $\mathbf{x}^{\mathbf{a}} = \prod_i x_i^{\mathbf{a}[i]}$ 。 $\mathcal{M}$ 的极面理想定义为

$$I(\mathcal{M}) = (\mathbf{x}^{\mathbf{a}} : \mathbf{a} \in \mathcal{F}(\mathcal{M})).$$

存在一个自然的双射, 将多项式环 S 中的单项式理想与顶点集 $[n]$ 上的单纯多重形对应起来, 具体为将任意单项式理想 $I \subset S$ 映射为单纯多重形 $\mathcal{M}_I = \langle \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n : \mathbf{x}^{\mathbf{a}} \in \mathcal{G}(I) \rangle$ 。

现引入一类特殊的单纯多重形。若单纯多重形 $\mathcal{P}$ 满足 $I(\mathcal{P})$ 是分量多重体理想, 则称 $\mathcal{P}$ 为分量离散多重体。为了与离散多重体的经典术语保持一致, 我们称 $\mathcal{P}$ 的极面为 $\mathcal{P}$ 的基。注意, 当且仅当 $\alpha(\mathcal{P}) = \omega(\mathcal{P})$ 时, 分量离散多重体 $\mathcal{P}$ 是离散多重体。

记 $[n]^{(d)}$ 为离散多重体 $\{\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n : |\mathbf{a}| \leq d\}$ 。特别地, $[n]^{(1)} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 。对于非空有限集 $A \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ 和整数 $j \geq 0$, 定义 $A_{\langle j \rangle} = \{\mathbf{a} \in A : |\mathbf{a}| \leq j\}$ 。此外, 若 $A_1, A_2 \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ 是非空有限集, 定义它们的和为 $A_1 + A_2 = \{\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 : \mathbf{a}_1 \in A_1, \mathbf{a}_2 \in A_2\}$ 。

现在, 我们可以刻画分量离散多重体。

Theorem 4.1. 以下条件是等价的:

- (i) $\mathcal{P}$ 是一个分量离散多重体。
- (ii) 对所有 $\alpha(\mathcal{P}) \leq j \leq \omega(\mathcal{P})$, 单纯多重形

$$\bigcup_{k=\alpha(\mathcal{P})}^j (\mathcal{P}_{\langle k \rangle} + [n]^{(j-k)})$$

是一个离散多重体。

- (iii) 对所有 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \bigcup_{\ell=\alpha(\mathcal{P})}^{\omega(\mathcal{P})} \bigcup_{k=\alpha(\mathcal{P})}^{\ell} (\mathcal{P}_{\langle k \rangle} + [n]^{(\ell-k)})$ 且满足 $\alpha(\mathcal{P}) \leq |\mathbf{a}| \leq |\mathbf{b}|$ 且 $\mathbf{a} \not\leq \mathbf{b}$, 对所有满足 $\mathbf{b}[i] > \mathbf{a}[i]$ 的 i , 存在一个整数 j 满足 $\mathbf{b}[j] < \mathbf{a}[j]$, 使得 $\mathbf{b} - \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j \in \bigcup_{\ell=\alpha(\mathcal{P})}^{\omega(\mathcal{P})} \bigcup_{k=\alpha(\mathcal{P})}^{\ell} (\mathcal{P}_{\langle k \rangle} + [n]^{(\ell-k)})$ 。

证明. 我们首先注意以下事实。设 $I \subset S$ 是单项式理想, $\omega(I) = \max\{\deg(u) : u \in \mathcal{G}(I)\}$ 。则 I 是分量多重体理想当且仅当 $I_{\langle j \rangle}$ 在 $\alpha(I) \leq j \leq \omega(I)$ 范围内均为多重体理想。仅需证明充分性。假设 $I_{\langle j \rangle}$ 在 $\alpha(I) \leq j \leq \omega(I)$ 范围内多重体理想。若 $j > \omega(I)$, 则 $I_{\langle j \rangle} = \mathbf{m}^{j-\omega(I)} I_{\langle \omega(I) \rangle}$, 因其是两个多重体理想的积, 故多重体理想。

显然对所有 $\alpha(\mathcal{P}) \leq j \leq \omega(\mathcal{P})$, 有 $I(\mathcal{P})_{\langle j \rangle} = I(\bigcup_{k=\alpha(\mathcal{P})}^j (\mathcal{P}_{\langle k \rangle} + [n]^{(j-k)}))$ 。定义上, 当且仅当对所有 $\alpha(\mathcal{P}) \leq j \leq \omega(\mathcal{P})$, $I(\mathcal{P})_{\langle j \rangle}$ 是多重体理想时, $I(\mathcal{P})$ 才是分量多重体理想, 因此等价性 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) 显然成立。

(i) $\Rightarrow$ (iii) 的推论由定理 2.2 得出。反之, 假设 (iii) 成立, 则 [9, Theorem 2.3] 表明对所有 $\alpha(\mathcal{P}) \leq j \leq \omega(\mathcal{P})$, $I(\mathcal{P})_{\langle j \rangle}$ 是多重体理想。这表明 (iii) $\Rightarrow$ (ii), 证明完毕。 $\square$

当单纯多重形 $\mathcal{M}$ 满足对所有 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{F}(\mathcal{M})$ 有 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, 称其为纯的。若存在极面集合 $\mathcal{F}(\mathcal{M})$ 的一个顺序 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$, 使得对所有 $j = 2, \dots, m$, 单纯多重形

$$\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{j-1} \rangle \cap \langle \mathbf{a}_j \rangle$$

是维数为 $|\mathbf{a}_j| - 1$ 的纯多重形, 则称 $\mathcal{M}$ 是可壳化的。此时, $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ 称为 $\mathcal{M}$ 的壳剥顺序。众所周知且易见, $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ 是 $\mathcal{M}$ 的壳剥顺序当且仅当 $\mathbf{x}^{\mathbf{a}_1}, \dots, \mathbf{x}^{\mathbf{a}_m}$ 是 $I(\mathcal{M})$ 的线性商序列。因此, 定理 3.1 立即推出

Corollary 4.2. 分量离散多重体是可壳的。

本文最后提出一些自然问题。

设 $\mathcal{P}$ 是分量离散多重体。与 $\mathcal{P}$ 关联的 $S[t]$ 中的三个单项式子代数为

$$\begin{aligned} K[\mathcal{P}] &= K[\mathbf{x}^{\mathbf{a}}t : \mathbf{a} \in \mathcal{P}], \\ K[\mathcal{F}(\mathcal{P})] &= K[\mathbf{x}^{\mathbf{a}}t : \mathbf{a} \in \mathcal{F}(\mathcal{P})], \\ \mathcal{R}(I(\mathcal{P})) &= \bigoplus_{k \geq 0} I(\mathcal{P})^k t^k = K[x_1, \dots, x_n, \mathbf{x}^{\mathbf{a}}t : \mathbf{a} \in \mathcal{F}(\mathcal{P})]. \end{aligned}$$

我们称 $K[\mathcal{F}(\mathcal{P})]$ 为 $\mathcal{P}$ 的基环。而 $\mathcal{R}(I(\mathcal{P}))$ 是 $I(\mathcal{P})$ 的 Rees 代数。这三个代数均为托里环。由 Hochster 的著名定理可知, 若托里环是正规 (normal) 的, 则它是 Cohen–Macaulay 的 [10]。

Question 4.3. 设 $\mathcal{P}$ 是一个分量离散多重体。环 $K[\mathcal{P}], K[\mathcal{F}(\mathcal{P})], \mathcal{R}(I(\mathcal{P}))$ 是否是正规环? Cohen–Macaulay 环?

当 $\mathcal{P}$ 实际上是一个离散多重体时, 上述问题有肯定答案, 参见 [9, Theorem 6.1], [9, Corollary 6.2] 和 [13, Proposition 3.11]。

另一方面, 以下问题即使对于离散多重体仍然是开放的。

Question 4.4. 设 $\mathcal{P}$ 是一个分量离散多重体。环 $K[\mathcal{P}], K[\mathcal{F}(\mathcal{P})], \mathcal{R}(I(\mathcal{P}))$ 是否是 Koszul 环?

REFERENCES

- [1] S. Bandari, J. Herzog, *Monomial localizations and polymatroidal ideals*, Eur. J. Combin. 34 (2013) 752–763.

- [2] S. Bandari, A.A. Qureshi. *Ideals with linear quotients and componentwise polymatroidal ideals*. Mediterranean Journal of Mathematics 20.2 (2023): 53.
- [3] S. Bayati, *Multigraded shifts of matroidal ideals*, Arch. Math., (Basel) 111(2018), n 3, 239–246.
- [4] A. Ficarra, *Homological shifts of polymatroidal ideals*, (2022) arxiv.org/abs/2205.04163.
- [5] A. Ficarra. *Homological Shift Ideals, Macaulay2 Package*, (2023) arxiv.org/abs/2309.09271.
- [6] A. Ficarra, J. Herzog, *Dirac’ s Theorem and Multigraded Syzygies*. Mediterr. J. Math. 20, 134 (2023). <https://doi.org/10.1007/s00009-023-02348-8>.
- [7] C. Francisco, A. Van Tuyl, *Some families of componentwise linear monomial ideals*, Nagoya Math. J., 187, (2007), 115-156.
- [8] D. R. Grayson, M. E. Stillman. *Macaulay2, a software system for research in algebraic geometry*. Available at <http://www.math.uiuc.edu/Macaulay2>.
- [9] J. Herzog, T. Hibi, *Discrete polymatroids*, J. Algebraic Combin. 16 (2002), 239–268.
- [10] M. Hochster, *Rings of invariants of tori, Cohen-Macaulay rings generated by monomials, and polytopes*, Ann. Math., 96 (1972), 228–235.
- [11] Y.-H. Shen, *Monomial ideals with linear quotients and componentwise (support-)linearity*, (2014) arxiv.org/abs/1404.2165.
- [12] A. Soleyman Jahan, X. Zheng, *Ideals with linear quotients*, J. Combin. Theory Ser. A 117 (2010), 104–110. MR2557882 (2011d:13030).
- [13] R.H. Villarreal. *Rees cones and monomial rings of matroids*. Linear Algebra Appl. 428, 2933 – 2940 (2008).

ANTONINO FICARRA, 意大利墨西拿大学数学与计算机科学、物理与地球科学系, VIALE FERDINANDO STAGNO D’ALCONTRES 31, 98166 墨西拿, 意大利

Email address: antficarra@unime.it